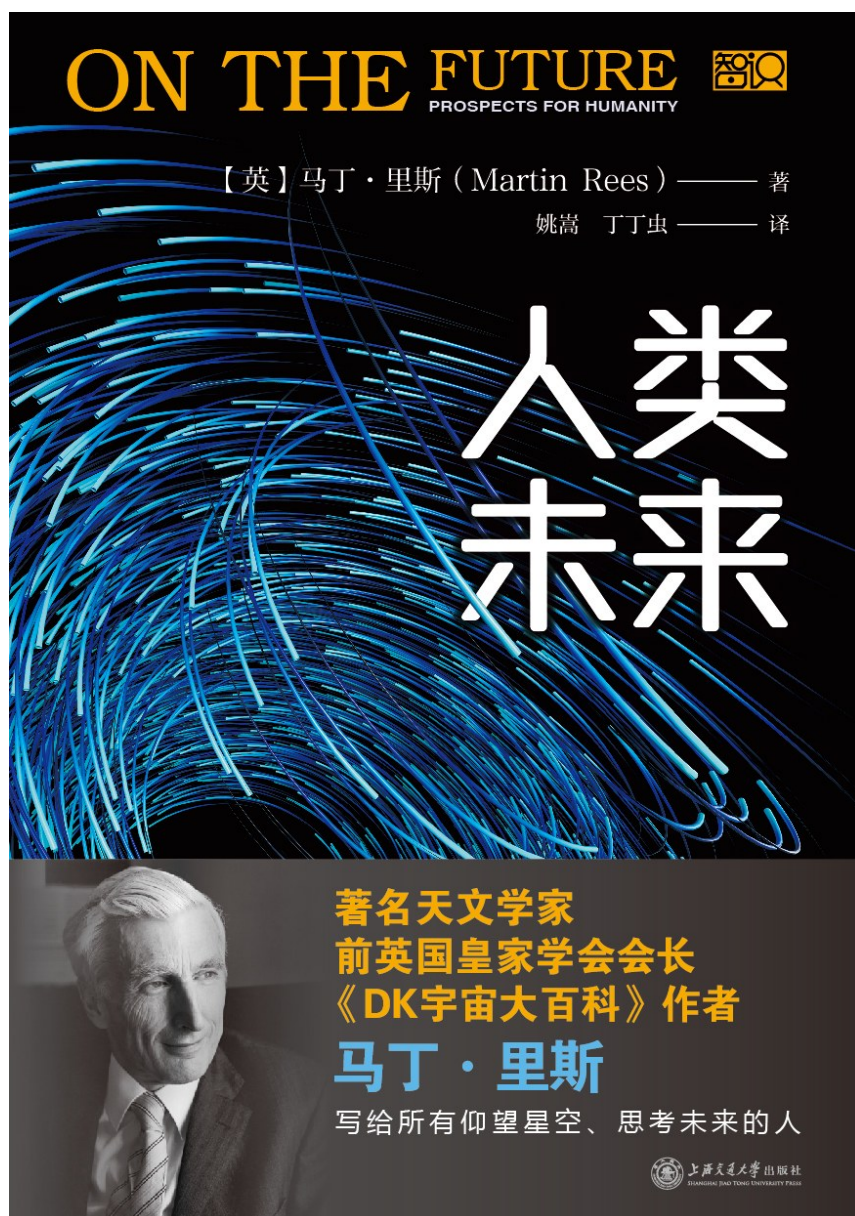


五十个百分点的末日

——读马丁·里斯《人类未来》

书名：《人类未来》（On the Future: Prospects for Humanity） | 作者：[英] 马丁·里斯（Martin Rees） | 译者：姚嵩 | 出版社：上海交通大学出版社，2020年4月 | ISBN：9787313227317 | 页数：250页 | 定价：58.00元 | 豆瓣评分：7.0



马丁·里斯是英国皇家天文学家，前英国皇家学会会长，剑桥大学三一学院院长。他研究宇宙的极端现象——黑洞、伽马射线暴、宇宙的最早时刻。一个研究宇宙的人写人类的未来，视角天然不同：他看人类的时间尺度不是十年二十年，是世纪、千年。

里斯在这本书里提出了一个让人不舒服的判断：二十一世纪是人类历史上第一个"自己有能力毁灭自己"的世纪。核武器、生物恐怖、人工智能失控、气候灾变——这些威胁不是天灾，是人祸。人类以前也面临灭绝风险——小行星撞击、超级火山——但那些是外部威胁，你无法控制也无法预防。现在的威胁来自内部：我们的技术能力超过我们的管理能力。

里斯给了一个概率：人类文明活过二十一世纪的可能性大约是五十个百分点。不是九十，不是十——五十。硬币的两面。

一、来自宇宙的视角

里斯最有价值的东西是视角。他是天文学家，他看人类的方式和economists、政治学家、社会学家都不同。

天文学家习惯大数字和大时间。宇宙138亿年，地球45亿年，智人30万年。在这个尺度上，人类文明的全部——从苏美尔泥板到智能手机——只是最后零点几秒的闪烁。里斯说：如果你站在宇宙的尺度看人类，你会得到两个结论。

第一，人类极其脆弱。一个稍微大一点的小行星、一次稍微强一点的伽马射线暴、一次稍微近一点的超新星爆发——任何一样都足以让人类归零。地球在宇宙中不是安全的摇篮，是一个靶子。

第二，人类极其珍贵。如果宇宙中只有地球有生命（里斯认为这个可能性不能排除），那么人类是宇宙138亿年来唯一产生意识的物质。毁灭人类不只是毁灭一个物种，是毁灭宇宙认识自己的唯一途径。

这两个结论合在一起，得出里斯的核心立场：人类必须活下去——不是因为人类重要，是因为意识珍贵。宇宙花了138亿年产生意识，如果意识在一百年内被自己灭掉，这不只是人类的悲剧，是宇宙的悲剧。

二、四类威胁

里斯把人类面临的威胁分成四类：

自然威胁。 小行星撞击、超级火山、太阳耀斑。这些威胁人类无法预防，但概率极低——每百万年一次的量级。里斯说：不值得为此失眠。

人为的物理威胁。 核战争、气候灾变、生态崩溃。这些是人类的"老问题"——从冷战到现在，核威胁一直存在；从工业革命到现在，气候问题一直在积累。里斯说：这些问题有解，但解需要全球合作，而全球合作是人类最不擅长的事情。

人为的技术威胁。 生物恐怖（合成病毒）、人工智能失控、网络战。这些是新世纪的新问题——技术让小团体甚至个人获得了以前只有国家才有的破坏力。一个实验室就能制造

病毒，一个黑客就能瘫痪电网。里斯说：这是最让他担心的一类——因为防范它需要限制自由，而限制自由本身也是一种毁灭。

未知的威胁。 里斯诚实地承认：我们不知道还有什么威胁是我们不知道的。1930年代没有人想到核武器，1980年代没有人想到互联网。未来最大的威胁可能是我们现在还想象不到的东西。

这四类威胁中，第三类——技术威胁——是里斯全书的重点。他认为生物技术和人工智能是二十一世纪最大的双刃剑。生物技术可以消灭遗传疾病，也可以制造定制病毒；人工智能可以解决医疗诊断，也可以被用来控制人群。问题不在于技术本身，在于技术扩散的速度超过伦理和监管的适应速度。

三、五十五十

里斯的"五十五十"判断需要仔细理解。他不是在说：五十五十的概率人类会灭绝。他在说：五十五十的概率，二十一世纪会出现一次足够严重的灾难——不一定灭绝，但足以让文明倒退几十年甚至几百年。

这个区分很重要。灭绝和倒退是不同的事情。灭绝意味着人类消失，宇宙失去意识。倒退意味着人类还在，但文明水平大幅下降——从信息时代退回工业时代，甚至农业时代。里斯认为倒退比灭绝更可能——因为人类的破坏能力虽然巨大，但毁灭全部八十亿人比毁灭大部分人的基础设施要难得多。

"五十五十"不是定量计算的结果，是里斯作为科学家的直觉判断。他没有模型，没有置信区间。他在书里说得很坦白：这个数字是"一个有根据的猜测"（an informed guess）。但他强调：即使你把概率改成八十二——百分之八十的概率没事——那百分之二十也太高了。你不会坐一架有百分之二十概率坠毁的飞机。人类文明目前就在坐这样一架飞机。

四、与里德利、梁漱溟、罗大佑的四方对话

里斯加入了我们之前的三角——里德利、梁漱溟、罗大佑——现在变成了四方。

里德利说：情况在变好。数据支持他——人均寿命、收入、教育都在改善。他的乐观基于人类的交换和创新能力。

梁漱溟说：会好的。他的乐观基于人心——体认他人痛苦的理性。不是数据，是信念。

罗大佑说：你在等。他不回答好或不好，他说你站在十字路口，等一个你控制不了的红绿灯。

里斯说：五十五十。他是四个人里最冷的。他不乐观也不悲观，他在算概率。他的视角是宇宙的——如果你看过了138亿年，你不会轻易说"会好的"，也不会轻易说"要完了"。你只会说：概率是五十对五十，你最好认真对待那五十的不好的可能。

四个人构成了一个光谱：里德利（乐观，看数据）→ 梁漱溟（乐观，看人心）→ 罗大佑（不确定，看个人处境）→ 里斯（五十五十，看概率）。从最暖到最冷，从最具体到最宏大。

里斯的"五十五十"给罗大佑的"飘来飘去"提供了一个冷酷的注脚：风筝为什么飘？因为风从两个方向吹——好的一半和坏的一半各占五十。罗大佑看见风筝在飘，里斯告诉你它为什么飘——因为人类的能力第一次大到足以从两个方向同时吹动自己。

里德利会反驳里斯：你低估了人类的适应能力。每次出现新威胁，人类都找到了应对方案——核武器发明后没有用过（至今），臭氧层空洞被蒙特利尔协议修复了，酸雨被排放管制控制了。五十五十太悲观了。

里斯会回应：你混淆了"过去没有发生"和"未来不会发生"。核武器到现在只用了两次（1945年），但你不能因此说它永远不会被用第三次。臭氧层修复了，但气候变化比臭氧层复杂一百倍。而且，新技术带来的威胁——合成病毒、AI失控——是以前没有过的类型，过去的成功经验不能外推到新的威胁。

梁漱溟会怎么回应里斯？大概会说：五十五十也好，二八开也好，概率不能决定行动。你问"会不会好"和问"概率多少"是不同的问题。概率是旁观的，行动是参与的。你站在五十的那一边，可以选择往好的方向推——哪怕只推一个百分点。梁漱溟的"会好的"不是对概率的判断，是对行动的选择。

这四个人合在一起，才是一个完整的回答：里德利给了趋势（向上），梁漱溟给了方向（向善），罗大佑给了警觉（别信承诺），里斯给了概率（五十五十）。你需要四个人——少了任何一个，你的图景都是缺的。

五、宇宙的赌注

里斯在书的最后写了关于太空的部分。他说：人类应该走向太空——不是因为地球要放弃了，是因为把所有鸡蛋放在一个篮子里不理性。如果人类能在火星或其他地方建立自给自足的定居点，那么即使地球发生灾难，人类文明也不会完全消失。

但里斯不是一个太空殖民的乐观主义者。他说：火星上的定居点不可能很快实现——火星的环境比南极还恶劣，空气不能呼吸，温度极低，辐射强烈。把火星"地球化"是科幻电影的想法，现实中的工程量远超人类目前的能力。而且，太空定居不能解决地球的问题——如果你能把几十亿人搬到火星，你不如用同样的资源把地球修好。

里斯说太空的意义不在搬家，在备份。哪怕只有几百人能在太空自给自足地活下去，人类文明的火种就不会灭。这是一个保险策略——你买保险不是因为你确定会出事，是因为出事的后果你承受不起。

宇宙的赌注太大了。138亿年产生意识，意识如果消失，宇宙就回到了黑暗——不是物理的黑暗，是认识论的黑暗。没有眼睛在看，没有脑子在想，没有嘴在问"这个世界会好吗"。里斯作为天文学家，比任何人都清楚这种黑暗意味着什么。

所以他写这本书。不是为了吓你，是让你知道：你是宇宙认识自己的方式。如果你把自己灭了，宇宙就瞎了。

五十五十。你最好认真对待那五十。

大米斗，2026年9月

